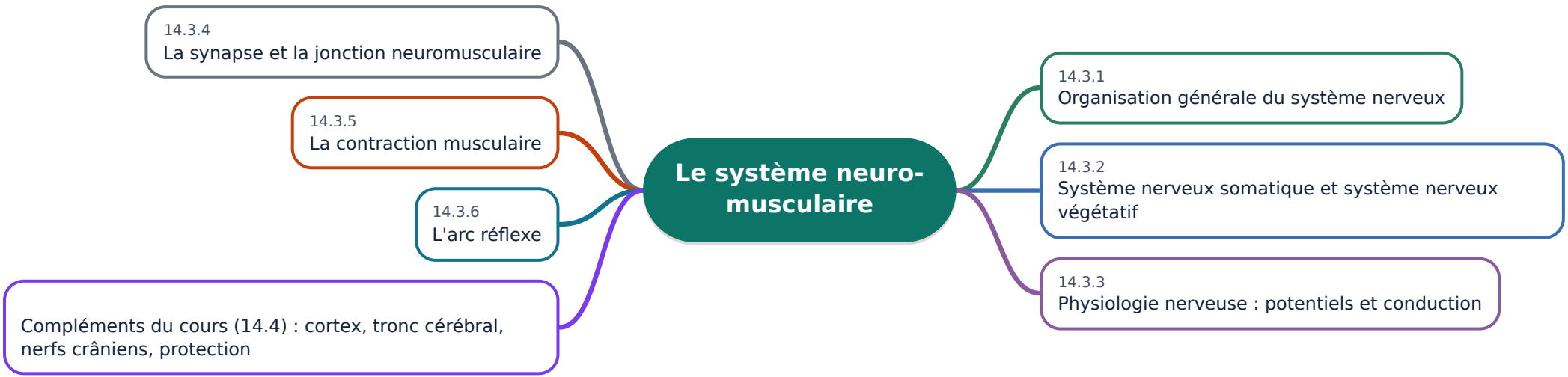
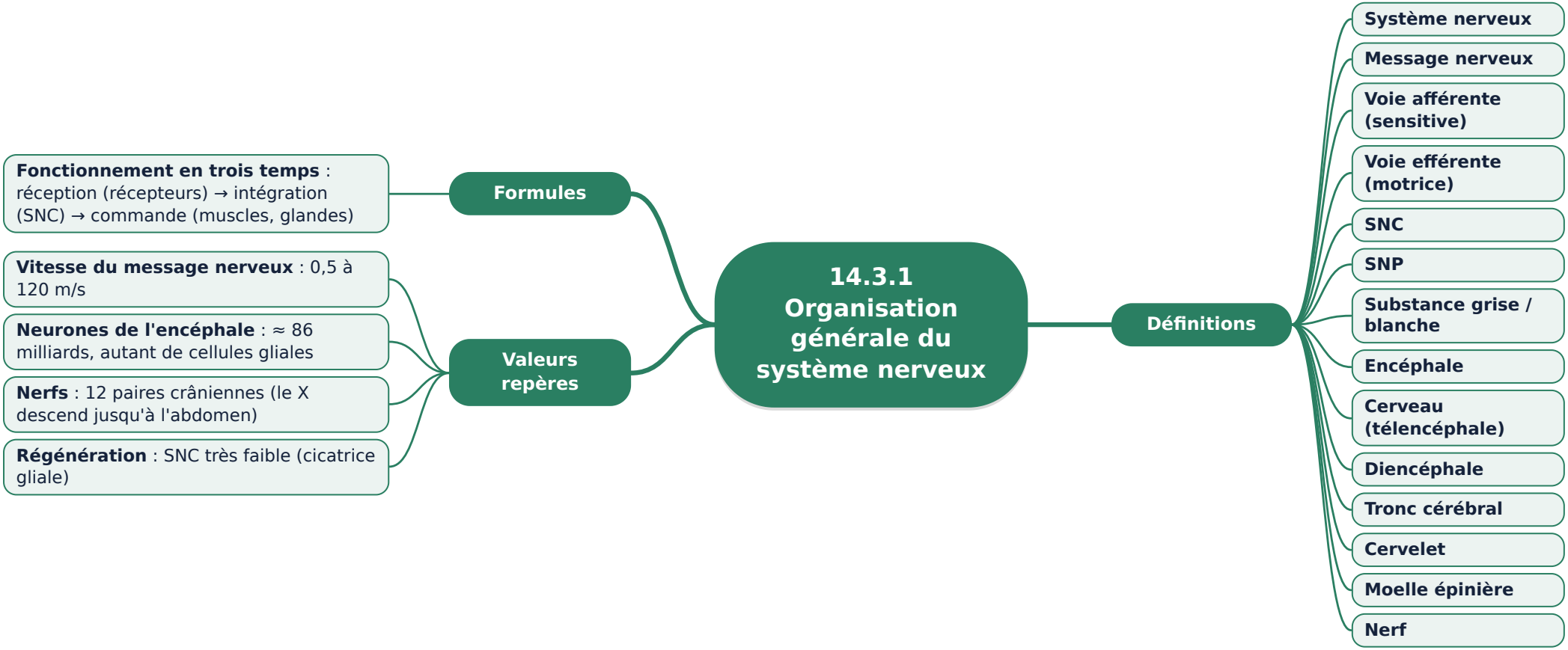
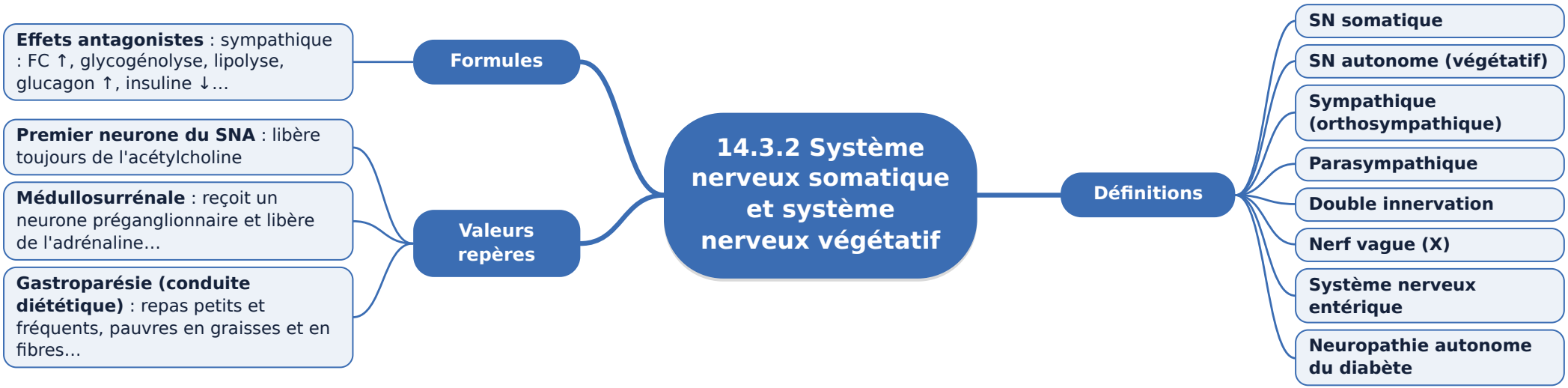

Le système neuro-musculaire
14.3.1
Organisation générale du système nerveux
14.3.2
Système nerveux somatique et système nerveux végétatif
14.3.3
Physiologie nerveuse : potentiels et conduction
14.3.4
La synapse et la jonction neuromusculaire
14.3.5
La contraction musculaire
14.3.6
L'arc réflexe
Compléments du cours (14.4) : cortex, tronc cérébral, nerfs crâniens, protection


14.3.1 Organisation générale du système nerveux
Définitions
Système nerveux
Message nerveux
Voie afférente (sensitive)
Voie efférente (motrice)
SNC
SNP
Substance grise / blanche
Encéphale
Cerveau (télencéphale)
Diencéphale
Tronc cérébral
Cervelet
Moelle épinière
Nerf
Formules
Fonctionnement en trois temps : réception (récepteurs) → intégration (SNC) → commande (muscles, glandes)
Valeurs repères
Vitesse du message nerveux : 0,5 à 120 m/s
Neurones de l'encéphale : ≈ 86 milliards, autant de cellules gliales
Nerfs : 12 paires crâniennes (le X descend jusqu'à l'abdomen)
Régénération : SNC très faible (cicatrice gliale)


14.3.2 Système nerveux somatique et système nerveux végétatif
Définitions
SN somatique
SN autonome (végétatif)
Sympathique (orthosympathique)
Parasympathique
Double innervation
Nerf vague (X)
Système nerveux entérique
Neuropathie autonome du diabète
Formules
Effets antagonistes : sympathique : FC ↑, glycogénolyse, lipolyse, glucagon ↑, insuline ↓...
Valeurs repères
Premier neurone du SNA : libère toujours de l'acétylcholine
Médullosurrénale : reçoit un neurone préganglionnaire et libère de l'adrénaline...
Gastroparésie (conduite diététique) : repas petits et fréquents, pauvres en graisses et en fibres...

14.3.3 Physiologie nerveuse : potentiels et conduction

Définitions

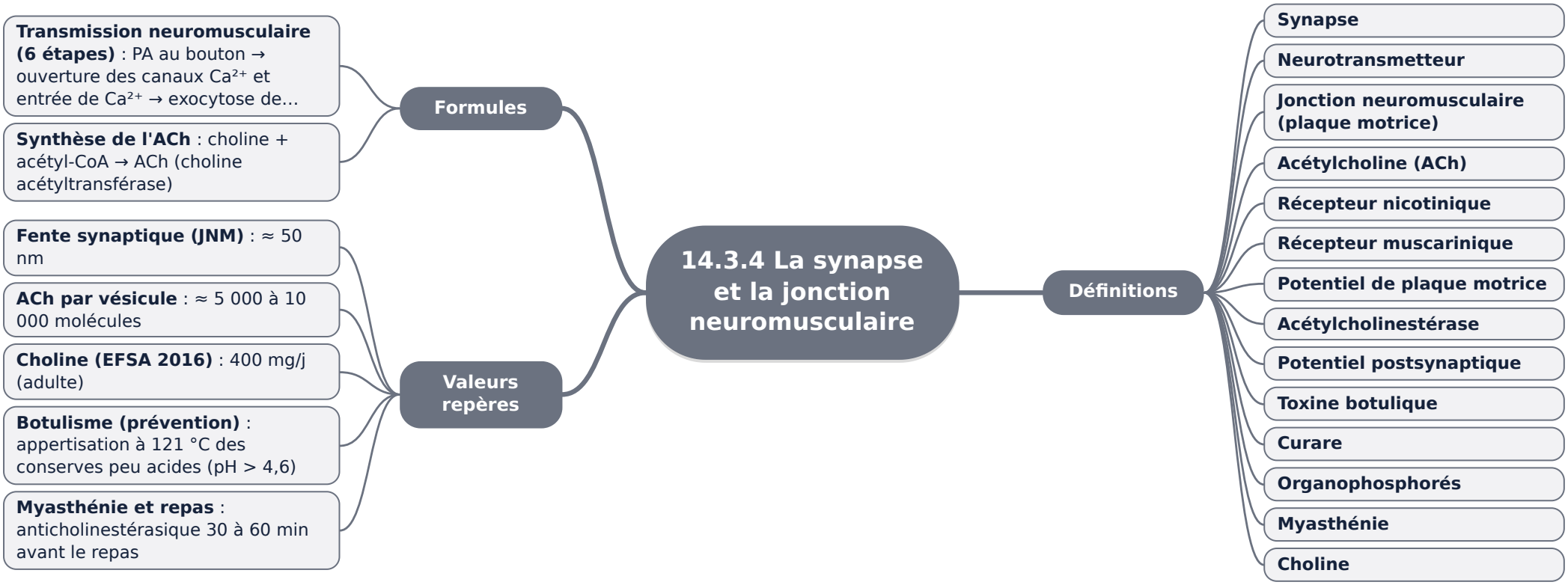
- **Potentiel de membrane**
- **Potentiel de repos**
- **Cellule excitable**
- **Pompe Na^+/K^+-ATPase**
- **Canaux K^+ de fuite**
- **Potentiel d'action (PA)**
- **Seuil**
- **Canal voltage-dépendant**
- **Dépolarisation / repolarisation / hyperpolarisation**
- **Potentiel local (gradué)**
- **Loi du tout ou rien**
- **Période réfractaire absolue / relative**
- **Codage en fréquence**
- **Conduction continue / saltatoire**

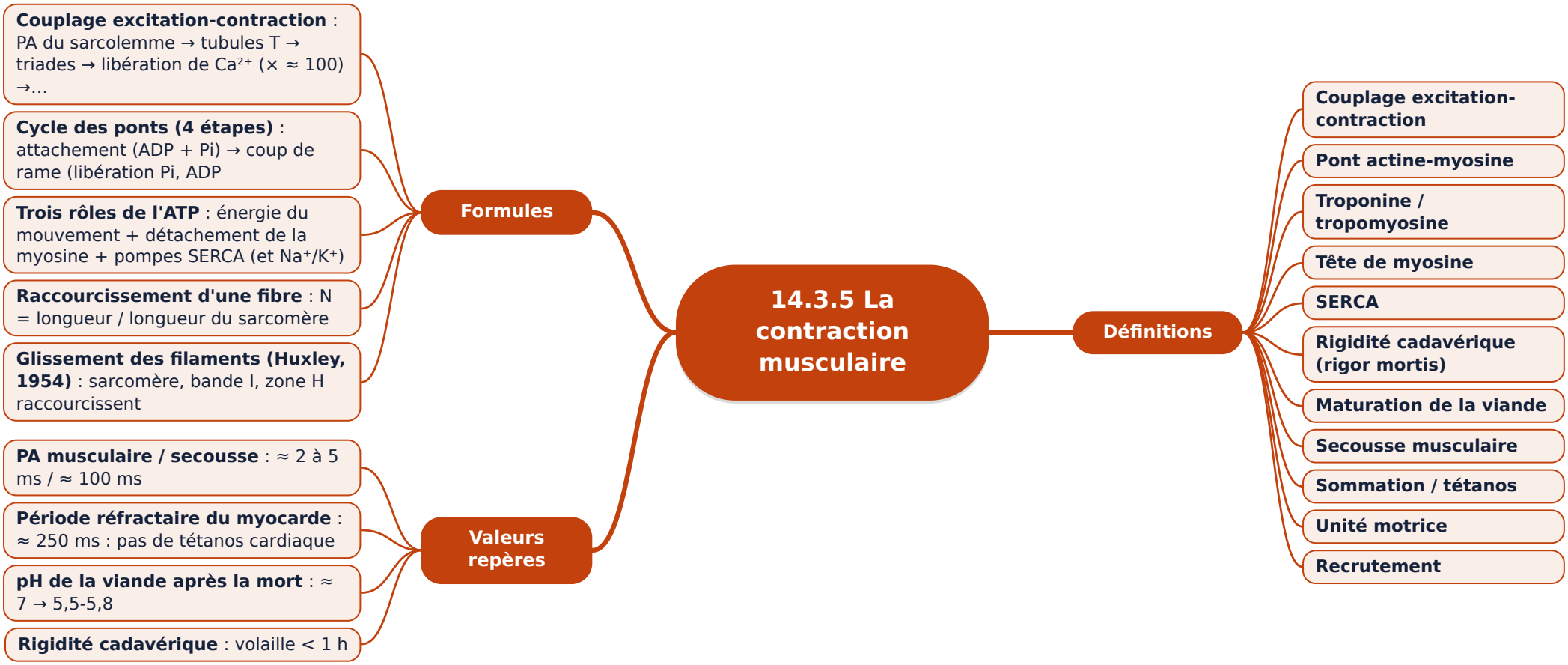
Formules

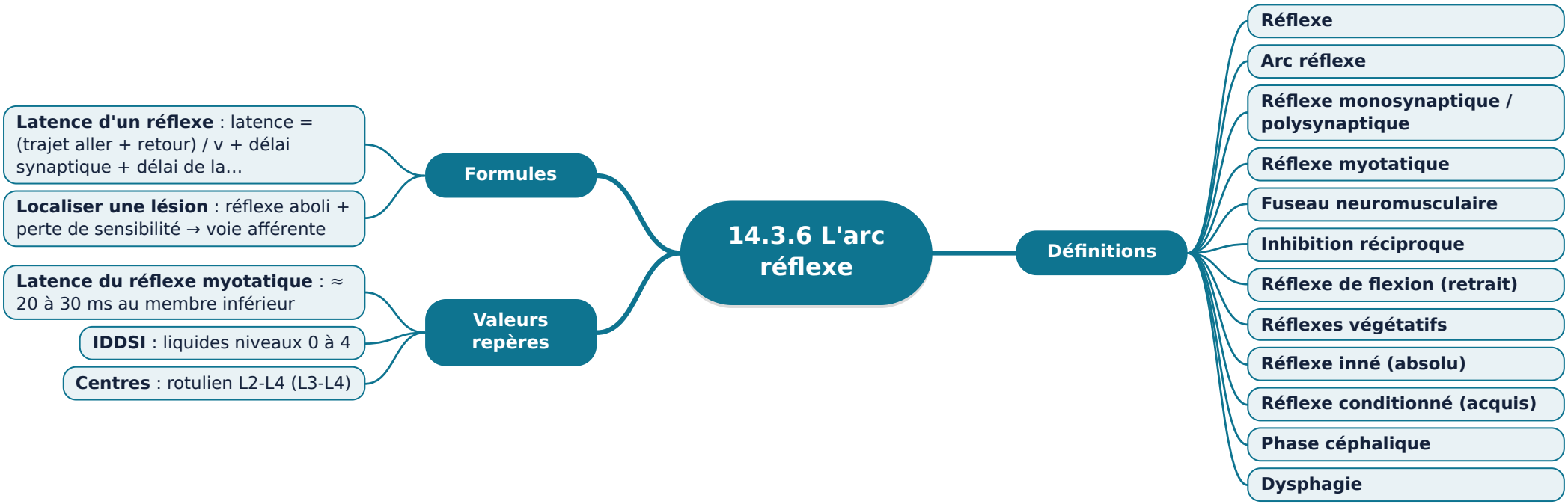
- **Vitesse de conduction** : v = d / t (m/s
- **Fréquence des PA** : f = 1 / intervalle (Hz)
- **Amplitude du PA** : amplitude = pic − repos
- **Concentration ionique** : mmol/L = (mg/L) / M
- **Apport en minéral** : mmol = mg / M
- **Calcémie corrigée** : Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L)

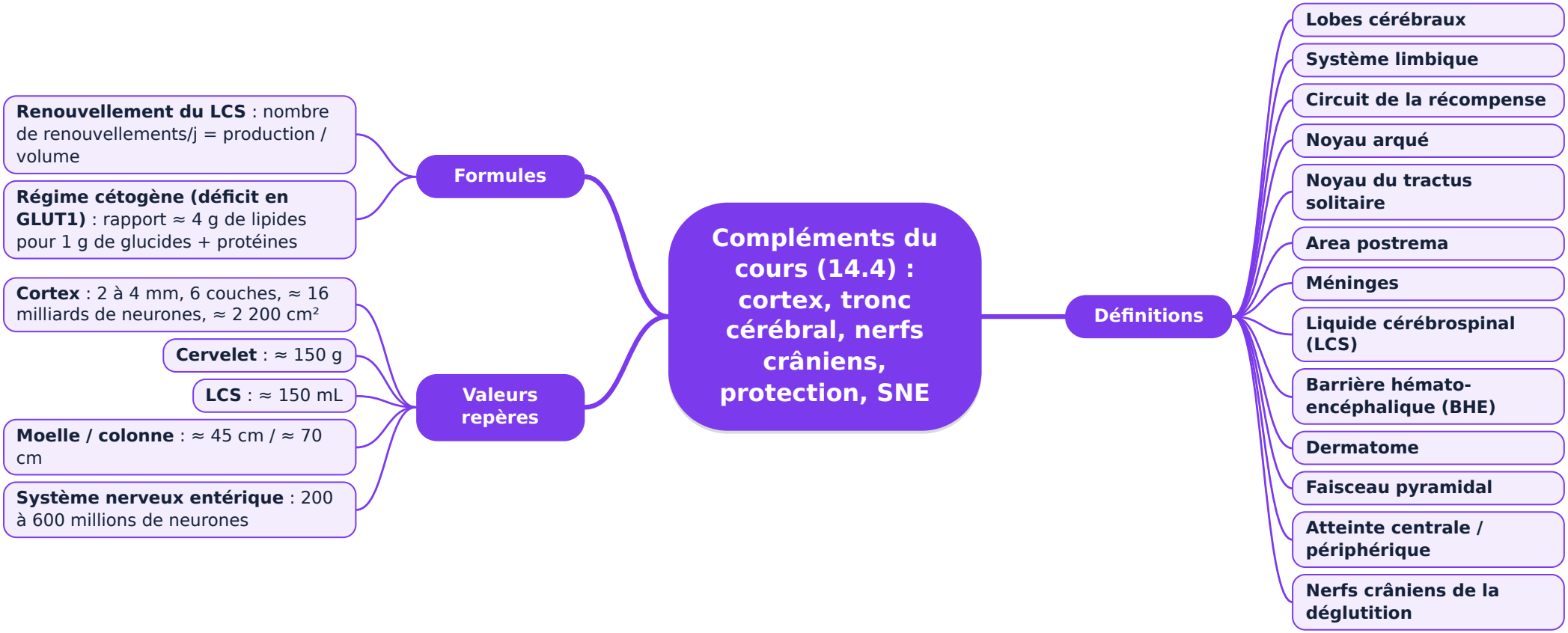
Valeurs repères

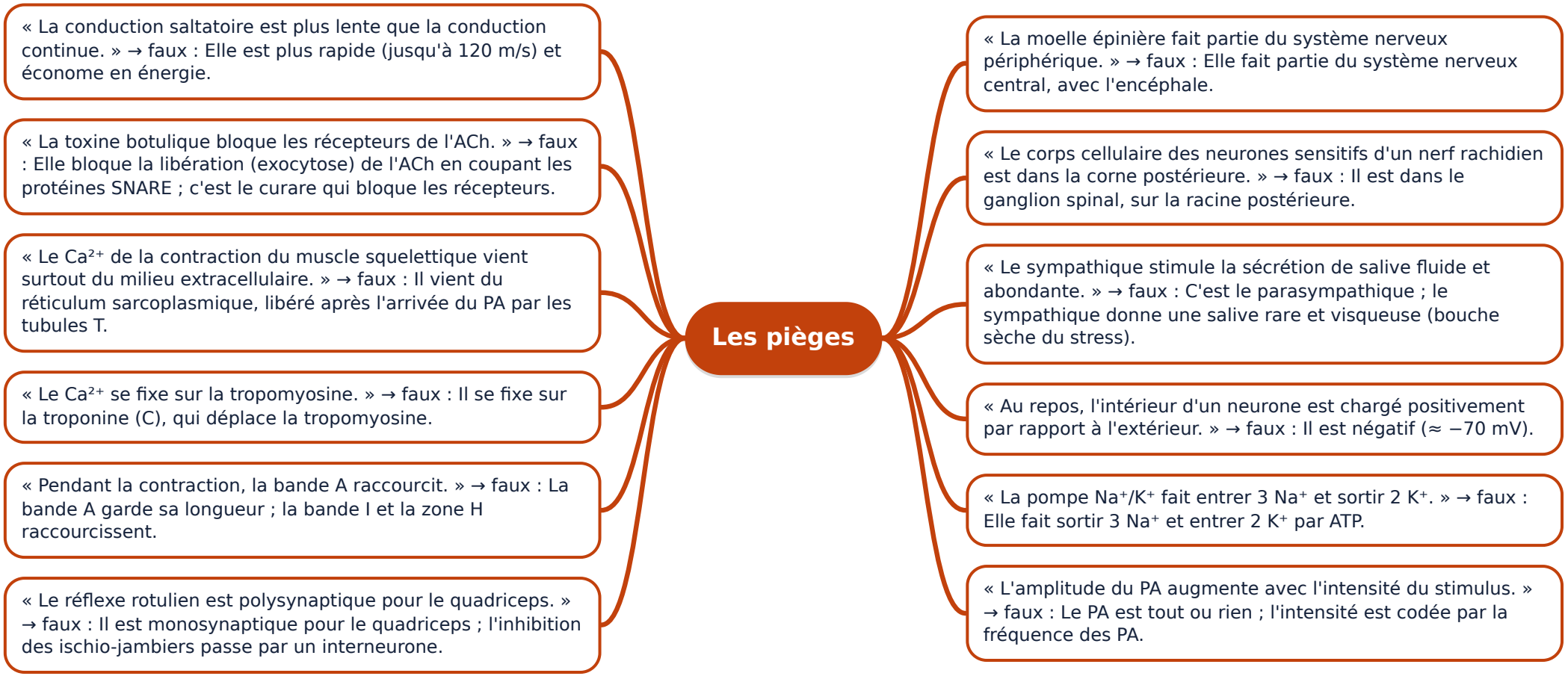
- **Na^+ extracellulaire / K^+ intracellulaire** : ≈ 145 mmol/L / ≈ 140 mmol/L
- **Kaliémie** : 3,5 à 5,0 mmol/L
- **Fibres Aα** : 12 à 20 µm, myéline épaisse, 70 à 120 m/s (motoneurones α…
- **Fibres Aβ / Aδ** : 6 à 12 µm, 35 à 75 m/s (toucher) / 1 à 5 µm, 5 à 30 m/s…
- **Fibres B / C** : 1 à 3 µm, 3 à 15 m/s (préganglionnaires) / 0,2 à 1,5 µm…


14.3.4 La synapse et la jonction neuromusculaire
Définitions
Synapse
Neurotransmetteur
Jonction neuromusculaire (plaque motrice)
Acétylcholine (ACh)
Récepteur nicotinique
Récepteur muscarinique
Potentiel de plaque motrice
Acétylcholinestérase
Potentiel postsynaptique
Toxine botulique
Curare
Organophosphorés
Myasthénie
Choline
Formules
Transmission neuromusculaire (6 étapes) : PA au bouton → ouverture des canaux Ca²⁺ et entrée de Ca²⁺ → exocytose de...
Synthèse de l'ACh : choline + acétyl-CoA → ACh (choline acétyltransférase)
Valeurs repères
Fente synaptique (JNM) : ≈ 50 nm
ACh par vésicule : ≈ 5 000 à 10 000 molécules
Choline (EFSA 2016) : 400 mg/j (adulte)
Botulisme (prévention) : appertisation à 121 °C des conserves peu acides (pH > 4,6)
Myasthénie et repas : anticholinestérasique 30 à 60 min avant le repas


14.3.5 La contraction musculaire
Formules
Couplage excitation-contraction : PA du sarcolemme → tubules T → triades → libération de Ca^{2+} (× ≈ 100) →...
Cycle des ponts (4 étapes) : attachement (ADP + Pi) → coup de rame (libération Pi, ADP
Trois rôles de l'ATP : énergie du mouvement + détachement de la myosine + pompes SERCA (et Na^+/K^+)
Raccourcissement d'une fibre : N = longueur / longueur du sarcomère
Glissement des filaments (Huxley, 1954) : sarcomère, bande I, zone H raccourcissent
Valeurs repères
PA musculaire / secousse : ≈ 2 à 5 ms / ≈ 100 ms
Période réfractaire du myocarde : ≈ 250 ms : pas de tétanos cardiaque
pH de la viande après la mort : ≈ 7 → 5,5-5,8
Rigidité cadavérique : volaille < 1 h
Définitions
Couplage excitation-contraction
Pont actine-myosine
Troponine / tropomyosine
Tête de myosine
SERCA
Rigidité cadavérique (rigor mortis)
Maturation de la viande
Secousse musculaire
Sommation / tétanos
Unité motrice
Recrutement


14.3.6 L'arc réflexe
Définitions
Réflexe
Arc réflexe
Réflexe monosynaptique / polysynaptique
Réflexe myotatique
Fuseau neuromusculaire
Inhibition réciproque
Réflexe de flexion (retrait)
Réflexes végétatifs
Réflexe inné (absolu)
Réflexe conditionné (acquis)
Phase céphalique
Dysphagie
Formules
Latence d'un réflexe : latence = (trajet aller + retour) / v + délai synaptique + délai de la...
Localiser une lésion : réflexe aboli + perte de sensibilité → voie afférente
Valeurs repères
Latence du réflexe myotatique : ≈ 20 à 30 ms au membre inférieur
IDDSI : liquides niveaux 0 à 4
Centres : rotulien L2-L4 (L3-L4)


Compléments du cours (14.4) : cortex, tronc cérébral, nerfs crâniens, protection, SNE
Définitions
Lobes cérébraux
Système limbique
Circuit de la récompense
Noyau arqué
Noyau du tractus solitaire
Area postrema
Méninges
Liquide cérébrospinal (LCS)
Barrière hémato-encéphalique (BHE)
Dermatome
Faisceau pyramidal
Atteinte centrale / périphérique
Nerfs crâniens de la déglutition
Valeurs repères
Cortex : 2 à 4 mm, 6 couches, ≈ 16 milliards de neurones, ≈ 2 200 cm²
Cervelet : ≈ 150 g
LCS : ≈ 150 mL
Moelle / colonne : ≈ 45 cm / ≈ 70 cm
Système nerveux entérique : 200 à 600 millions de neurones
Formules
Renouvellement du LCS : nombre de renouvellements/j = production / volume
Régime cétogène (déficit en GLUT1) : rapport ≈ 4 g de lipides pour 1 g de glucides + protéines


Les pièges
« La conduction saltatoire est plus lente que la conduction continue. » → faux : Elle est plus rapide (jusqu'à 120 m/s) et économe en énergie.
« La toxine botulique bloque les récepteurs de l'ACh. » → faux : Elle bloque la libération (exocytose) de l'ACh en coupant les protéines SNARE ; c'est le curare qui bloque les récepteurs.
« Le Ca^{2+} de la contraction du muscle squelettique vient surtout du milieu extracellulaire. » → faux : Il vient du réticulum sarcoplasmique, libéré après l'arrivée du PA par les tubules T.
« Le Ca^{2+} se fixe sur la tropomyosine. » → faux : Il se fixe sur la troponine (C), qui déplace la tropomyosine.
« Pendant la contraction, la bande A raccourcit. » → faux : La bande A garde sa longueur ; la bande I et la zone H raccourcissent.
« Le réflexe rotulien est polysynaptique pour le quadriceps. » → faux : Il est monosynaptique pour le quadriceps ; l'inhibition des ischio-jambiers passe par un interneurone.
« La moelle épinière fait partie du système nerveux périphérique. » → faux : Elle fait partie du système nerveux central, avec l'encéphale.
« Le corps cellulaire des neurones sensitifs d'un nerf rachidien est dans la corne postérieure. » → faux : Il est dans le ganglion spinal, sur la racine postérieure.
« Le sympathique stimule la sécrétion de salive fluide et abondante. » → faux : C'est le parasympathique ; le sympathique donne une salive rare et visqueuse (bouche sèche du stress).
« Au repos, l'intérieur d'un neurone est chargé positivement par rapport à l'extérieur. » → faux : Il est négatif (≈ −70 mV).
« La pompe Na^+/K^+ fait entrer 3 Na^+ et sortir 2 K^+. » → faux : Elle fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ par ATP.
« L'amplitude du PA augmente avec l'intensité du stimulus. » → faux : Le PA est tout ou rien ; l'intensité est codée par la fréquence des PA.